

# 前言

药物剂型包含药理活性成分和赋形剂，这些赋形剂用于帮助制剂的制造和后续剂型的给药给患者。实际上，最终剂型的特性（即其生物利用度和稳定性）在很大程度上取决于所选的赋形剂、它们的浓度以及它们与活性成分和彼此的相互作用。赋形剂不再仅仅被视为惰性或非活性成分，并且对于世界各地的制剂开发者来说，详细了解这些材料的物理和化学性质、安全性、处理和监管状态是至关重要的。此外，新型给药形式的增长导致使用的赋形剂数量增加，赋形剂供应商已经开发了新型共处理赋形剂混合物和新的物理形式来改善它们的特性。药物辅料手册被构想为一个系统、全面的资源，涵盖了所有这些主题。

手册的第一版于1986年出版，包含145篇专著。随后在1994年出版了第二版，包含203篇专著，2000年出版了第三版，包含210篇专著，2003年出版了第四版，包含249篇专著。自2000年以来，数据也以光盘只读存储器（CD-ROM）形式提供，每年更新，从2004年起在线提供。第五版及其配套光盘只读存储器《药物辅料5》，包含300篇专著，于2006年出版。这一新版本包含340篇赋形剂专著，具有新的文本设计和增强在线功能，由来自澳大利亚、欧洲、印度、日本和美国的140多名药物制剂专家或辅料制造专家编纂。所有专著都已根据当前知识进行了审查和修订。更加注重纳入原始来源的已发表数据，尽管之前版本中包含的实验室项目数据在相关情况下仍被保留。测试方法的差异会对生成的数据（尤其是在赋形剂的压片性）方面，产生显著影响，从而导致混淆。因此，编者更加谨慎地选择了与赋形剂物理性质相关的数据。然而，显示不同来源或批次特定赋形剂差异的比较数据已被保留，因为这被认为与材料在实际中的行为相关。近年来，对辅料的协调更加重视。有关每个选定的待协调赋形剂的当前状态信息，读者应参考USP NF27中的总信息章节（PhEur 6.0中的总章节5.8，以及PhEur EDQM网站{v5}http://www.edq-m.eu{v6}上的{v3}工作状态{v4}文件，还有JP XV中的总信息章节8。供应商目录{v7}附录I{v8}也已完全更新，纳入了更多国际供应商。

过去几年中，对辅料的协调更加重视。有关每个选定的待协调赋形剂的当前状态信息，读者应参考USP32–NF27中的总信息章节<1196>、PhEur 6.0中的总章节5.8，以及PhEur EDQM网站（http://www.edq-m.eu）上的‘工作状态’文件，还有JP XV中的总信息章节8。供应商目录（附录I）也已完全更新，纳入了更多国际供应商。

以系统且统一的方式，药物辅料手册收集了赋形剂的基本物理性质数据，例如：沸点、堆积密度和倾倒密度、压缩特性、吸湿性、流动性、熔点、水分含量、水分吸收等温线、粒径分布、流变学、比表面积和溶解度。对于许多赋形剂，还包括扫描电子显微照片（SEM）。本版包含超过130个近红外（NIR）光谱，这些光谱是专门为药物辅料手册生成的。手册包含了来自各种国际来源以及单方作者、指导委员会成员和编辑的个人观察和注释的信息。

手册中的所有专著都经过彻底的交叉引用和索引，因此可以通过化学名称、非专利名称或商品名来识别赋形剂。大多数专著会列出相关物质，以帮助配方师开发用于新剂型或产品的可能材料清单。相关物质不能直接相互替代，但通常它们是用于各种剂型中相似目的的赋形剂。

《药物辅料手册》是一部全面的、统一的指南，介绍了药物辅料的用途、特性和安全性，是从事药物制剂开发、生产、控制和监管的人员必不可少的参考来源。由于许多药物辅料也用于其他应用，因此《药物辅料手册》对于有兴趣从事糖果、化妆品和食品制剂或生产的人员也具有价值。

# 安排

这些信息由专著组成，分为22个部分，以便读者能够轻松找到感兴趣的信息。虽然最初打算每个专著只包含关于单一赋形剂的信息，但很快就明确了一些物质或物质组应该一起讨论。这导致了诸如‘着色剂’和‘烃类’之类的专著的出现。此外，一些材料根据其物理特性可能有多于一个的专著，例如淀粉与预胶化淀粉。无论专著的复杂性如何，它们都分为以下22个部分：

1 非专利名 2 同义词 3 化学名和CAS登记号 4 经验式和分子量 5 结构式 6 功能类别 7 在药物制剂或技术中的应用 8 描述 9 药典规范 10 典型性质 11 稳定性和储存条件 12 不相容性 13 制造方法 14 安全性 15 操作注意事项 16 监管状态 17 相关物质 18 注释 19 具体参考文献 20 一般参考文献 21 作者 22 修订日期

这些部分的描述将在下文中出现，如果需要，将提供示例单方的信息。

第1节，非专利名，列出了当前英国药典、欧洲药典、日本药典和美国药典/国家处方集中使用的赋形剂名称。

第2节，同义词，列出了赋形剂的其他名称，包括供应商（中使用的商品名），其中商品名以斜体显示。不应将一个供应商的商品名的包含而其他商品名的缺失解释为对该供应商产品优于其他产品的认可。由于国际供应商众多，不可能包含所有商品名。

第3节，化学名和CAS登记号，指示赋形剂的唯一化学抽象服务编号以及化学名，例如，Acacia [9000-01-5]。

第4节和第5节，经验式和分子量以及结构式，都是自解释的。许多赋形剂不是纯化学物质，在这种情况下，它们的成分要么在这里描述，要么在第8节中描述。

第6节，功能类别，列出了赋形剂通常被认为要执行的(s)，例如，填充剂、乳化剂等。

第7节，在制药制剂或技术中的应用，描述赋形剂的各种应用。

第8节，描述，包括赋形剂物理外观的详细信息，例如，白色或黄色片状，等。

第9节，药典规范，简要介绍赋形剂的药典标准。包含的信息来自英国药典 (BP)、欧洲药典 (PhEur)、日本药典 (JP)以及美国药典/National Formulary (USP/USP-NF)。如果物质在这些药典中，则包含JP、USP和USP-NF的信息。也包含PhEur的信息。如果赋形剂不在PhEur中但在BP中包含，则包含BP的信息。药典会不断更新，现在大多数以年度版本出版。然而，尽管在出版本版时已尽力包含最新信息，但建议读者查阅最新的药典或补充。

第10节，典型性质，描述了赋形剂的物理性质，这些性质未在第9节中显示。所有数据均为在208摄氏度下测量的结果，除非另有说明。当赋形剂的溶解度以文字描述时，以下术语描述了溶解度范围：

极易溶 1份在少于1易溶 1份在 1–10可溶 1份在 10–30微溶 1份在 30–100略溶 1份在 100–1000极微溶 1份在 1000–10 000 几乎不溶或不溶 1份在多于10000

对于本版，使用接收样品（即样品未干燥或减小颗粒大小）的近红外NIR反射光谱进行了测量，即使用配备有快速含量分析器的FOSS NIRSystems 6500分光光度计 (FOSS NIRSystems公司，美国马里兰州劳雷尔市) 进行测量，该分析器使用仪器提供的陶瓷标准进行校准。仪器由Vision (版本2.22) 软件控制。光谱在波长范围1100–2498nm (700 数据点) 内记录，每个保存的光谱是32次扫描的平均值。固体粉末样品在直径约为20mm的玻璃管中测量。每个样品三次重复测量，并取平均光谱。当有多个批次的材料可用时，显示所有批次的平均值。液体样品使用金反射器 (2 × 0.5 mm光程，FOSS) 放置在45mm二氧化硅反射池中，以空气作为参考进行透反射测量。光谱以 (a)  $\log(1/R)$  vs 波长 (虚线，右侧刻度) 和 (b) 二阶导数 $\log(1/R)$  vs 波长 (实线，左侧刻度) 的形式呈现。R是反射率， $\log(1/R)$ 表示表观吸光度。二阶导数光谱使用11点Savitzky-Golay滤波器计算，并使用二阶多项式平滑。